Introducción a la librería qrcode de Python

Juan Esteban Vidal Cabezas 20241020059

¿Qué es un código QR?

Código QR: un código de barras bidimensional que almacena datos de manera eficiente y legible por dispositivos.

Usos comunes:

- Enlaces web y redes sociales
- Información de contacto (vCards)
- Pagos digitales y acceso a eventos
- Menús digitales en restaurantes

Ofrece acceso rápido y fácil a la información con solo escanear con un smartphone.

¿Qué es la librería qrcode en Python?

Simplifica la creación

Una biblioteca diseñada para generar códigos QR de manera sencilla y eficiente con solo unas pocas líneas de código Python.

Generación versátil

Permite codificar texto, URLs, o cualquier otro tipo de datos que necesites almacenar en un formato escaneable.

Aplicaciones diversas

Ideal para desarrollo web, campañas de marketing, aplicaciones móviles, proyectos personales y sistemas de autenticación.

Instalación de la librería qrcode

Para empezar a trabajar con la librería `qrcode` y asegurar que puedes generar códigos QR de alta calidad con soporte para imágenes, es necesario instalarla correctamente en tu entorno Python.

Comando para instalar con soporte de imágenes:

```
pip install "qrcode[pil]"
```

El módulo `pil` (Pillow) es crucial para manejar la generación de imágenes de códigos QR, permitiéndote guardarlos en formatos como PNG, JPG, entre otros.

Opciones Avanzadas de qrcode

La librería `qrcode` en Python no solo genera códigos QR básicos, sino que también ofrece un control detallado para personalizar su apariencia y funcionalidad, adaptándolos a tus necesidades específicas.

01

Control de Errores (Error Correction)

Define la capacidad del código para ser leído incluso si está parcialmente dañado. Los niveles van desde L (7%) hasta H (30%) de tolerancia a daños.

02

Dimensiones y Márgenes

Ajusta el tamaño de cada "píxel" (`box_size`) y el grosor del borde blanco alrededor del código (`border`) para una integración visual perfecta.

03

Colores Personalizados

Personaliza los colores del primer plano y del fondo del código QR, permitiendo una adaptación completa a tu marca o diseño.

¡Gracias por su atención!

link repositorio: **https://github.com/juanvidal0409/Estadistica**.